

材料力学 2004年度 非公式解答・解説

問題原本を読み取り、各小問を独立に再計算した学習用資料。符号規約と仮定を明記しています。

大問 1 中実棒と中空円筒の組合せ棒

問題の読み替え

長さ l の中実円柱 A と中空円筒 B を同軸に配置し、剛体円板 C, D で両端を固定する。各材料の E, α, A を E_1, α_1, A_1 および E_2, α_2, A_2 とする。

仮定・符号

2本は同じ端板間変位を受ける。 $D_0 = E_1 A_1 + E_2 A_2$ と置く。

導出

(1) 軸方向荷重 P では共通ひずみ $\epsilon = \lambda/l$ 。力の釣合い $P = (E_1 A_1 + E_2 A_2) \epsilon$ 。

最終結果

(1) $\sigma_1 = E_1 P / D_0$ 、 $\sigma_2 = E_2 P / D_0$ 、 $\lambda = P l / D_0$ 。

導出

(2) B だけを t だけ昇温し、外力なし。共通変位 δ に対して

$\sigma_1 = E_1 \delta / l$ 、 $\sigma_2 = E_2 (\delta / l - \alpha_2 t)$ 。全軸力 $E_1 A_1 \delta / l + E_2 A_2 (\delta / l - \alpha_2 t) = 0$ 。

最終結果

(2) $\delta / l = E_2 A_2 \alpha_2 t / D_0$ 。 $\sigma_1 = E_1 E_2 A_2 \alpha_2 t / D_0$ (A は引張)、 $\sigma_2 = -E_1 E_2 A_1 \alpha_2 t / D_0$ (B は圧縮)。組合せ棒の伸び $\lambda = l E_2 A_2 \alpha_2 t / D_0$ 。

大問 2 AC に等分布荷重を受ける片端固定他端支持ばり

問題の読み替え

長さ $2l$ のばり AB。A は固定端、B は単純支持端、C は A から l の位置。AC のみに等分布荷重 w 。E, I は一定。原図の x は B から左向きだが、計算は A から右向きの s を使う。

仮定・符号

下側引張りの曲げモーメントを正、上向き反力を正とする。A からの距離を s とし、B の変位 $y(2l) = 0$ を使う。

導出

原図の x (B から左向き) で切断すると、 $0 \leq x \leq l$ では $M(x) = R_B x$ 、 $l \leq x \leq 2l$ では

$M(x) = R_B x - w(x-l)^2/2$ 。たわみの基礎式は $EI y'' = M$ 。A の固定端条件は $y(2l) = 0$ 、 $y'(2l) = 0$ 、B の支持条件は $y(0) = 0$ 。

導出

B の反力を未知とし、固定端片持ちばりの B 点たわみを重ね合わせる。AC の w によるたわみは $7w l^4 / (24EI)$ 、B の上向き反力 R_B によるたわみは $8R_B l^3 / (3EI)$ 。適合条件より $R_B = 7w l / 64$ 。

最終結果

反力 $R_A = 57w l / 64$ 、 $R_B = 7w l / 64$ 。固定端外力モーメントの大きさは $M_A = 9w l^2 / 32$ (反時計回り)。A から右向き $s = 2l - x$ で書けば、内部曲げモーメントは $0 \leq s \leq l$ で $M(s) = -9w l^2 / 32 + (57w l / 64) s - w s^2 / 2$ 、 $l \leq s \leq 2l$ で $M(s) = -9w l^2 / 32 + (57w l / 64) s - w l (s - l / 2)$ 。

最終結果

せん断力 (s を A から右向き) は $0 < s < l$ で $V = 57 \cdot w \cdot l / 64 - w \cdot s$ 、 $l < s < 2l$ で $V = -7 \cdot w \cdot l / 64$ 。SFD は C で傾きがゼロになり、B で $+7 \cdot w \cdot l / 64$ 跳ぶ。BMD は $M(A) = -18 \cdot w \cdot l^2 / 64$ 、 $M(C) = +7 \cdot w \cdot l^2 / 64$ 、 $M(B) = 0$ 。原図の x を使うなら $s = 2l - x$ で、 $0 \leq x \leq l$ では $M = 7 \cdot w \cdot l \cdot x / 64$ 、 $l \leq x \leq 2l$ では $M = w \cdot l^2 \cdot (-32 + 71 \cdot x / l - 32 \cdot (x/l)^2) / 64$ 。

大問 3 円棒のねじり

問題の読み替え

直径 d の中実丸棒にねじりモーメント

T。極断面二次モーメント、比ねじれ角、表面の応力状態、最大主応力を求める。

最終結果

(1) $I_p = \int r^2 dA = \pi \cdot d^4 / 32$ 。

最終結果

(2) 比ねじれ角 $\theta = T / (G \cdot I_p) = 32 \cdot T / (\pi \cdot G \cdot d^4)$ 。全長 l のねじれ角は $l \cdot \theta$ 。

導出

(3) 半径 r のせん断応力は $\tau(r) = T \cdot r / I_p$ で半径に比例する。表面 $r = d/2$ で最大。

最終結果

(3) $\tau_{\max} = 16 \cdot T / (\pi \cdot d^3)$ 。表面では法線応力 0、せん断応力 $\tau_{\max}$ の純せん断状態。

最終結果

(4) 純せん断の主応力は $+\tau_{\max}$ と $-\tau_{\max}$ 。最大主応力 $\sigma_1 = 16 \cdot T / (\pi \cdot d^3)$ 。